TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS



TECHIN

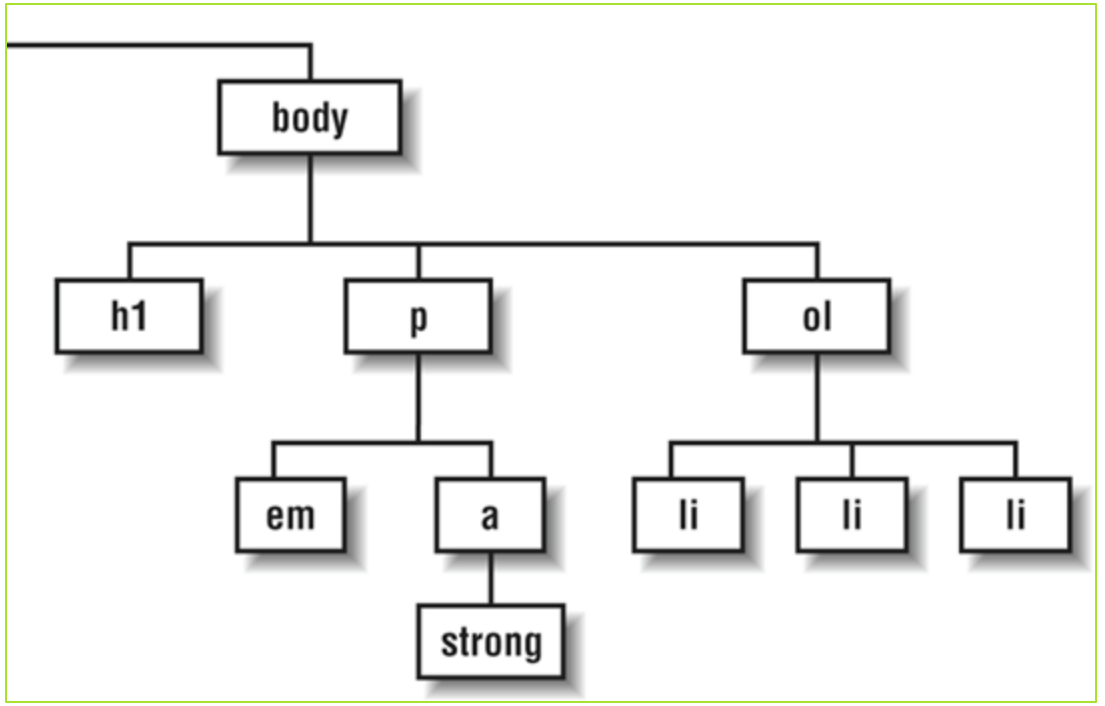
CSS savybių paveldėjimas (inheritance)

Edgaras Laptevas

Savybių paveldėjimas (1)

Paveldėjimas – tai mechanizmas, kai kai kurios tėvinio elemento stiliaus savybės automatiškai pritaikomos vaikiniams elementams, tai reiškia, kad kai kurios CSS savybės iš tėvinio elemento automatiškai perduodamos vaikiniams elementams.

CSS dažniausiai paveldimos teksto savybės, o dėžutės, fono, išdėstymo ir kitos savybės nepaveldimos.



Savybių paveldėjimas (2)

Teksto ir šrifto savybės

Dažniausiai paveldimos

- color
- font-*
- text-align
- line-height

Išdėstymo savybės

Dažniausiai nepaveldimos

- overflow
- display
- position
- flex
- grid

Dėžutės modelio savybės

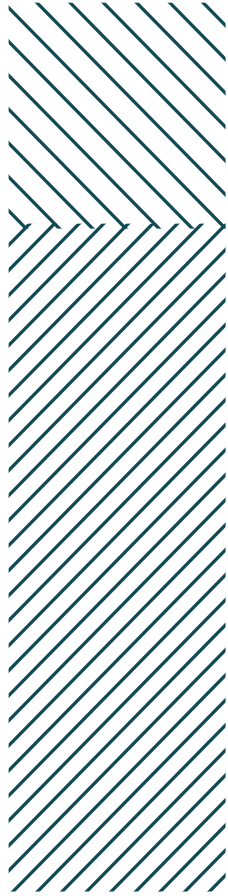
Dažniausiai nepaveldimos

- margin
- padding
- border
- width
- height

Fono savybės

Dažniausiai nepaveldimos

- background-color
- background-image
- background-size





Savybių paveldėjimas (3)

Kai kurios ne tekstinės savybės yra paveldimos, pvz.:

- **visibility**
- **cursor**
- **list-style**

!Taisyklė „tekstines paveldi“ yra tik pedagoginis supaprastinimas, bet ne griežta CSS taisyklė.



Savybių paveldėjimas (4)

Kaip tai iš tikrųjų veikia?

Kiekviena CSS savybė specifikacijoje turi vieną iš dviejų numatytų paveldėjimo tipų:

1. **Inherited: yes – savybė paveldima automatiškai**
2. **Inherited: no – savybė nepaveldima automatiškai**



Specialios reikšmės, susijusios su paveldėjimu

Net jei savybė nepaveldima, mes galime tai nurodyti rankiniu būdu.

Svarbiausios reikšmės:

- **inherit** – paimk reikšmę iš tėvinio elemento. Net jei savybė normaliai nepaveldima, ji bus paveldėta.
- **initial** – ignoruoja tėvinį elementą, ignoruoja naršyklės stilius ir grįžta prie CSS specifikacijos reikšmės.
- **revert** – grąžina į naršyklės ar ankstesnio stiliaus lygio reikšmę (dažniausiai naršyklės default.) – CSS kaskada.
- **unset** – jei savybė paveldima, elgiasi kaip inherit, jei ne – kaip initial

```
p {
  border: initial;
}
```

```
p {
  border: inherit;
}
```



CSS specifikacija

Tai oficialus dokumentų rinkinys, kuriame aprašyta:

- kokios savybės egzistuoja
- ką tos savybės daro
- kokios tų savybių galimos reikšmės
- kaip naršyklė turi jas interpretuoti
- ar jos paveldimos (inherited: yes / no)
- kokia pradinė reikšmė (initial value)
- kur taikoma (applies to)
- kaip skaičiuojama (computed value)

Property	Inherited	Initial value	Applies to	Percentages	Computed value	Animation type
color	yes	depends	all elements	N/A	color	by computed value
margin	no	0	all elements	refer to width	length	length
font-size	yes	medium	all elements	refer to parent font-size	length	length

Specifikaciją kuria organizacijos:

- W3C – pagrinde atsakingi už CSS, layout, graphics, accessibility
- WHATWG – pagrinde atsakingi už HTML, DOM, API

Supaprastinta CSS kaskada (1)

Kaskada reiškia kaip naršyklė nusprendžia, kuri CSS taisyklė laimi, kai jų yra kelios.

CSS stiliai ateina iš kelių vietų:

1. Browser (user agent stylesheet) – Naršyklės numatytasis CSS

2. User stylesheet (retai naudojamas). Tai naršykliu plėtiniai (extensions) pvz: Stylus arba prieinamumo įrankiai (accessibility tools)

3. Author stylesheet (tavo CSS)

4. Inline styles

Ir jie „krenta žemyn kaip kaskada“.



Supaprastinta CSS kaskada (2)

Kaip veikia CSS kaskada (supaprastinta)

Be !important:

Naršyklė (User Agent)
↓
Vartotojas (User CSS)
↓
Svetainės kūrėjas (Author CSS)
↓
Inline CSS

Kai atsiranda !important, tvarka keičiasi.

Naršyklė (User Agent)
↓
Vartotojas (User CSS)
↓
Svetainės kūrėjas (Author CSS)
↓
Inline CSS
↓
Vartotojas (User CSS + !important)
↓
Svetainės kūrėjas (Author CSS + !important)



Moderni CSS kaskada dar sudėtingesnė

Nuo CSS Cascade Level 5 yra dar: cascade layers (@layer), origin, importance, specificity, source order

Taigi reali sprendimo tvarka yra:

1. Origin (kas parašė CSS) + Importance (!important)
2. Cascade layers (@layer)
3. Specificity
4. Source order

